

Exposé Projekt- / Abschlussarbeit

Titel:	Entwurf und Umsetzung eines PCB-Frontends zum Senden und Empfangen von Breitbandsignalen bei 2,5 GHz
Art der Arbeit:	Projektarbeit BA
Professor:	Niclas Zeller
Betreuer:	Tristan Itschner
Student:	Jan Hoegen

- Konzeption einer Architektur jeweils für den Empfangs- sowie den Sendezweig.
- Auslegung der Architektur auf das 100 MHz ISM-Band bei 2,45 GHz.
- Sollte sich während der Entwicklung herausstellen, dass eine solche Bandbreite nicht wirtschaftlich realisierbar ist, kann diese reduziert werden.
- Auswahl entsprechender Komponenten mit wirtschaftlicher Betrachtung.
- Erstellung und Fertigung einer entsprechenden Platine. (Mindestens vier Lagen.)
- Vermessung und Validierung der Platine.
- Es soll sich um eine Zwischenfrequenzarchitektur handeln, um einen Gleichanteil auf der Zwischenfrequenzseite zu vermeiden.
- Die Architektur soll mit den Anforderungen der ADC und DACs des RFSoc 4x2 von RealDigital kompatibel sein.
- Bei der Wahl der Zwischenfrequenz müssen die Spurs der ADCs und DACs des RFSoc, die Intermodulationsprodukte dritter Ordnung sowie die Steilheit der Filter beachtet werden. Ziel ist ein SNR von etwa 80 dB im gewünschten Frequenzband.
- Eine Einstellung der Verstärkung auf dem Sende- und Empfangszweig jeweils durch zusätzliche GPIOs in Echtzeit wäre wünschenswert. (Hierbei bitte beachten, dass zum Testen ohne Ansteuerung der GPIOs entsprechende Jumper für diese zur Verfügung stehen müssen.)
- Eine Schutzeinrichtung zur Vermeidung der Übersteuerung der ADC des RFSoc wäre wünschenswert. Der RFSoc besitzt bereits eine solche Einrichtung –, diese sollte bei der Entwicklung in den Kontext gesetzt werden.
- Sicherstellung der Entkopplung des Brummens des Netzteils von der Signalverarbeitungskette.
- Ferner soll bei der Konzeption untersucht werden, welche Herausforderungen sich bei einer noch breitbandigeren Lösung bieten und warum eine solche aus wirtschaftlichen und / oder technischen Gründen nicht umgesetzt werden kann.